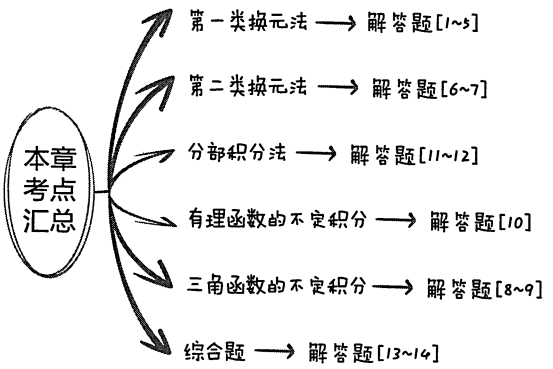
四 不定积分



*要求考生将所有题目都做一遍，不会做的题目练会，会做的题目练熟练度和速度

基础篇

解答题

1. 计算下列不定积分：

(1)$\int x\sec^4(x^2+1)\mathrm{d}x$；　(2)$\int\frac{x}{4+x^4}\mathrm{d}x$；　(3)$\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^4}}$.

2. 计算下列不定积分：

(1)$\int\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\tan^2\left(x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$；　(2)$\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$.

3. 计算下列不定积分：

(1)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}$；　(2)$\int\frac{\mathrm{e}^{3x}+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{4x}+\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x$.

4. 计算下列不定积分：

(1)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-4x)}}$；　(2)$\int\frac{\cos\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}\sin^2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　(3)$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

5. 计算下列不定积分：

(1)$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x\cdot(\ln^2x+2)}$；　(2)$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}\mathrm{d}x$；　(3)$\int\frac{1+x}{x(x\mathrm{e}^x+1)}\mathrm{d}x$.

6. 计算下列不定积分：

(1)$\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x$；　(2)$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$.

7. 计算下列不定积分：

(1)$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$；　(2)$\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\mathrm{d}x$；

(3)$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}$；　(4)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

8. 计算下列不定积分：

(1) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$；　(2) $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x+\sqrt{3}\cos x}$；　(4) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}+\sin x+\cos x}$；

(5) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+2\cos^2 x}$；　(6) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$.

9. 计算下列不定积分：

(1) $\int \frac{\sin x+\cos^2 x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^4 x}$；

(3) $\int \frac{\cos^2 x\,\mathrm{d}x}{1+\cos x}$；　(4) $\int \frac{1+\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$.

10. 计算下列不定积分：

(1) $\int \frac{x+2}{2x^2-x-1}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{x-1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{2x+1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$；　(4) $\int \frac{x+1}{(2x-1)^2}\mathrm{d}x$；

(5) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x^4+3)}$.

11. 计算下列不定积分：

(1) $\int x\ln^2 x\,\mathrm{d}x$；　(2) $\int x^2\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$；

(3) $\int x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$；　(4) $\int x\tan x\sec^4 x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int \mathrm{e}^{2x}\cos 3x\,\mathrm{d}x$.

12. 计算下列不定积分：

(1) $\int x\arcsin x\,\mathrm{d}x$；　(2) $\int x^2\arctan x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int \arcsin x\arccos x\,\mathrm{d}x$.

13. 计算下列不定积分：

(1) $\int \ln(1+\sqrt{x})\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{x\mathrm{e}^x}{(x+1)^2}\mathrm{d}x$；　(4) $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

14. 计算不定积分 $\int \max\{1,x^2\}\mathrm{d}x$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060